



{Хакатон Московского транспорта

RailBreak

Кейс «Резервная одометрия по модели» · беспилотный трамвай, маршрут №10

Скорость и положение без IMU и лидара, GNSS только 3 с на старте: две тележки + ручка контроллера
+ карта пути



Контекст: Москва ставит на беспилотный трамвай

Первая в мире пассажирская эксплуатация трамвая GoA3 (Railway Gazette, 06.2026). Дальше масштаб: любой источник координат, который может молча соврать, становится риском.

5 → 15

беспилотных вагонов: сейчас (21.09.2026) и к концу 2026

90 %

трамваев с «инновационными решениями» к 2035 (Ликсутов, 03.12.2025); метро: 60 % поездов

56 тыс. км

пробег к 21.09.2026, 150+ тыс. поездок пассажиров

Почему нужен независимый резерв

- GNSS в Москве глушится и искажается: сбой в центре в мае 2023, деградация над центром и западом весной 2025 (Spire), предупреждения Росавиации о помехах от защиты от БПЛА
- Основной стек (лидарная карта, ИНС, камеры, радары) уже не зависит от ГЛОНАСС, но его отказы коррелируют: снег, грязь, вибрация. Нужен канал на других физических принципах
- ЭПР (ПП РФ №1006, до 26.07.2027) требует безопасной остановки при сбое бортовой системы
- Для этого вагону нужно знать скорость и путь, даже когда основной стек молчит
- Кейс задаёт условие: GNSS гарантирован только в первые секунды записи

Задача: независимый и дешёвый канал скорости и пути на сигналах, которые в вагоне уже есть.



Почему трудно: колёса врут, и железная дорога это знает давно

Простое интегрирование колёс ломают юз, боксование, износ бандажа и общий масштаб. Уроки аварий и нормативов:

Salisbury, 2021

RAIB 12/2023

- Листья и дождь: низкое сцепление, юз, столкновение двух поездов
- Колёсная дистанция перестаёт совпадать с путём
- Низкое сцепление названо штатной осенней причиной

Marslev, 2011

AIB Denmark, 2013

- IC4 проехал запрещающий сигнал на 651 м
- При юзе регистратор насчитал 1 400 м вместо 2 000 м
- Рекомендация: верные путь и скорость при низком сцеплении

Нормативы и практика ETCS

SUBSET-041 · EN 15595 (WSP)

- ETCS: путь $\pm(5 \text{ м} + 5 \% s)$ от репера, скорость $\pm 2 \text{ км/ч}$ до 30 км/ч
- Индустрия: колёса + доплер-радар + балисы (DEUTA, Hasler)
- У трамвая этого нет: только две тележки и ручка

Главный физический вывод: две одинаковые тележки при общем юзе не являются независимыми свидетелями. Если обе согласны и обе расходятся с моделью, по двум скоростям нельзя понять, кто врёт.

Идея: рельс сводит 6 степеней свободы к одной координате s

Оцениваем не свободную позу, а путь вдоль известной оси маршрута. x , y , z и направление даёт карта.

Состояние фильтра

$$\mathbf{x} = [s, v, k, b_a]$$

путь · скорость · масштаб колёс · смещение модели

Прогноз скорости

$$\dot{v} = a_tab(n, v) - g \cdot i(s) + b_a$$

n : ручка -15...+15 · $i(s)$: уклон с карты

Выход

$p(s) \rightarrow$ точка `base_link` в MGRS, $v \rightarrow$ `/result/velocity`, м/с

Таблица тяги

Ускорение по ручке и скорости, снято с train-рейсов. Видна зона постоянной мощности: +7...+15 дают 0.8–1.0 м/с² и слабеют с ростом скорости

Уклон с карты

$g \cdot i(s)$ из профиля высоты, $|i|$ до 40 ‰: до 0.39 м/с², почти половина ускорения полной тяги (0.8–1.0 м/с²)

Консенсус тележек

Несогласная тележка не выключается, а теряет вес: $R = 25$ (м/с)². Порог NIS > 16 или расхождение > $\max(0.3; 4\sqrt{2}R)$ м/с

Якоря станций

Остановка у единственной станции в воротах даёт абсолютное s . Масштаб k по колёсам не учится, его двигают только якоря

GNSS читается только 3 с от первого валидного фикса, для выставки на карту. Потом подписка физически снимается.



МТТХ



Транспортные
инновации
Москвы

Архитектура: ROS 2 Humble снаружи, ядро C++17 внутри

Каждый слой читает одно ядро. Диагностика и теневые гипотезы не подменяют оценку, а объясняют её.

01

Входы

- Передняя и задняя тележки (км/ч → м/с)
- Ручка контроллера -15...+15
- GNSS master/rover: только окно 3 с

02

Порядок по штампам

- Общая очередь трёх потоков
- Отставший поток не обгоняется
- Выход несёт штамп входа, без /clock

03

Фильтр [s, v, k, b_d]

- Прогноз по таблице и уклону
- Обновление по двум тележкам
- Якоря станций, ZUPT на стоянке

04

Монитор целостности

- FaultScore по каждой тележке (EWMA)
- Банк из 5 теневых гипотез
- Режимы и слепой бюджет

05

Выходы

- /result/velocity, м/с
- /result/position: base_link, MGRS
- /result/diagnostics: режим, σ , причины

Для жюри одна команда: `scripts/jury.sh play --bag <rosbag2> --msgs <tram_vehicle_msgs>` · Docker, сеть хоста не нужна · Windows, Linux, macOS



МТТех



Транспортные
инновации
Москвы

Целостность: лучше «не знаю», чем уверенная ошибка

Доверие публикуется отдельно для скорости и для положения. Решение принимает автоматика вагона, а не надежда на фильтр.

NOMINAL	ОДНА ТЕЛЕЖКА	ОБЩАЯ МОДА	LOST
Когда Тележки согласны между собой и с моделью Что делаем Скорость и положение HIGH	Когда Одна расходится с прогнозом, молчит или NaN Что делаем Её вес падает ($R = 25$), модель держит непрерывность, канал возвращается сам	Когда Обе согласны и обе расходятся с моделью дольше 3 с Что делаем Колёса в состояние не берём, k и b_a заморожены, σ растёт, ждём якорь станции	Когда Слепой бюджет 5 с или 100 м исчерпан без якоря Что делаем Положение выходит с $\sigma = 1$ км и флагом «не использовать», скорость LOW

μ не оцениваем, и это сознательно

Сцепление ненаблюдаемо по двум скоростям и ручке: $\mu_estimate = null$, публикуем прокси невязки.

Без самообмана

Граница эмпирическая ($p99$ train), не сертифицированный protection level. SIL не заявляем.

Демо: три акта на записи маршрута №10

Три терминала: /result/diagnostics, /result/position, /result/velocity. Сбой вносится в копию записи, нода та же.

Акт 1

GNSS исчез

- Первые 3 с: gnss=open, фиксы идут в выставку
- Затем «GNSS unsubscribed», gnss=closed
- Положение в MGRS и скорость продолжают

Ни один GNSS-пакет после окна не влияет на состояние

Акт 2

Отказ одной тележки

- Передняя молчит 20 с
- slip_front / slip_rear по отдельности, mode MODEL → WHEELS
- Положение не обрывается

1.60 м RMSE вдоль пути против 1.47 м без сбоя

Акт 3

Честный предел

- Обе тележки $\times 0.80$ на 8 с (общий юз)
- COMMON_MODE_SUSPECTED, $\mu = \text{null}$
- Через 3 с общая мода; без станции LOST, $\sigma = 1$ км

Мы показываем ненаблюдаемость, а не прячем её

Метрики актов 2–3: офлайн val, 21 рейс, коммит 5cd35fa. Акт 3 на val: медиана 6.46 м вдоль пути, флаг в 95 % прогонов. Резерв: запись экрана на случай сбоя живого демо.

Скоркарта по критериям ТЗ

Каждая строка: критерий, что измерено, чем и где граница доказательства. Официальный checker первым.

Критерий ТЗ	Результат	Чем измерено	Что ещё не доказано
Скорость · 0–30	RMSE 0.051 м/с	официальный checker, запись 88aea4d9, rate 1, полный пакет, 5cd35fa	одна запись; скрытая проверка не запускалась; без ручки 0.044 м/с
Положение · 0–35	RMSE 2.15 м (3D), max 5.65 м	тот же прогон (повтор 1178c67: 2.11 м); без ручки 5.45 м; офлайн val 1.47 м вдоль пути	одна запись checker; кольцо вместо pathgraph
Устойчивость · 0–20	режимы NOMINAL → LOST; 1.60 м при отказе тележки	матрица сбоев, val 21 рейс, коммит 5cd35fa	общая мода без якоря ненаблюдаема
Реальное время · 0–15	29.3 Гц (без ручки 19.4 Гц); задержка медиана 53 мс; 24 МБ, 0.9 % ядра	rate 1, вся запись 22 мин, latency_probe	хвост задержки при полном пакете: p95 154 мс, max 305 мс (> 250 мс у 0.09 %)

Главное число: 2.15 м / 0.051 м/с (5cd35fa, полный пакет); одиночный повтор ноды 1178c67: 2.11 м. Без DriverControllerCommand (e863195): 5.45 м, 0.044 м/с, 19.4 Гц. Checker есть только для 30618_88aea4d9: kinematic_state только в ней.



МТТХ



Транспортные
инновации
Москвы

SOTA 2026: где RailBreak на карте подходов

Не соревнуемся с лидарной локализацией MTTEX, а страхуем её: дешёвый независимый канал на штатных сигналах вагона.

Подход	Датчики	Без GNSS	Цена и инфраструктура	Честность при отказе
Лидар по HD-карте (стек MTTEX)	лидары 360°, камеры, радары	да	высокая	вне кейса
ETCS / CBTC: тахометры + радар + балисы	радар, балисы в пути	да	путевая инфраструктура	SIL-сертификация
Cognitive Navigation (РФ)	GNSS, одометр, IMU, карта	да, с IMU	средняя	не раскрыто
Path-constrained 1D (von Einem 2023; Heirich 2016)	IMU/VIO или GNSS + карта	да	средняя	гипотезы на стрелках
Обученная детекция юза (wavelet+LSTM, 2024)	колёса + разметка	да	низкая	domain shift, нет integrity
RailBreak	2 тележки + ручка + карта	да	0 новых датчиков	NOMINAL → LOST, σ ; GNSS только 3 с старта

Новизна не в 1D-постановке (она известна), а в сочетании: минимум датчиков без IMU, явная ненаблюдаемость общей моды, воспроизводимый ROS 2 пакет.



MTTEX



Транспортные
инновации
Москвы

После хакатона: от записи к теневому режиму на маршруте №10

Путь как у UITP и Europe's Rail: сначала тень рядом с основным стеклом, потом обоснование безопасности. Каждый шаг снимает конкретное ограничение.

2 недели	1–3 месяца	3–6 месяцев	6–12 месяцев
Закрывать долги доказательства Checker на всех записях, хвост задержки < 250 мс, pathgraph вместо кольца, детектор медленного расхождения тележек	Теневой режим на вагоне Рядом с лидарной локализацией МТТЕХ как эталоном; реальные сбои тележек в библиотеку; калибровка таблицы тяги по сезонам	Граф и новые маршруты Гипотезы на стрелках и в депо; все 11 маршрутов Краснопресненской сети, где лаборатории уже снимают карту (mos.ru, 21.09.2026)	Обоснование безопасности Слепой бюджет из тормозного пути; журнал опасностей по EN 50126; HIL-стенд со сбоями WSP; вклад в safety case до конца ЭПР (07.2027)

Запрос к МТТЕХ: доступ к записям и шине вагона маршрута №10 и к эталону локализации на время теневого пилота.
Критерии GO фиксируем до прогона: доля времени в конверте $\pm(5 \text{ м} + 5 \text{ \% пути от якоря})$, ноль случаев «NOMINAL при ошибке сверх границы», задержка $\leq 100 \text{ мс}$.

Команда: роли, компетенции, ответственность

Три участника с разделённой ответственностью: модель и оценивание; измерение и качество; ROS 2 и демо. Числа принимает не тот, кто их получил.

Коньков Дмитрий

Капитан · модель и ядро оценивания

Модель тяги и уклона, фильтр [s, v, k, b_a]

Монитор целостности и режимы деградации



Конькова Елена

Системный инженер · измерение и качество

Методика сравнения с GNSS-эталоном, скорер

Матрица сбоев и регрессии



Ляхов Николай

Архитектура ROS 2 ноды

Профилирование и бенчмарки задержки

Интеграция и живое демо



Воспроизводимость

Жюри запускает одной командой: `scripts/jury.sh`

Docker-образ Humble, сеть хоста не нужна

11 сценариев приёмки: smoke, no-gnss, no-assets...

provenance.json: коммит, образ, команда у каждого числа

Как делим ответственность

Автор модели не принимает свои числа: метрики считает второй участник по зафиксированной методике

Любая смена дефолтов → перепрогон val и новый тег

Граница «измерено / не доказано» на каждом слайде



МТТХ



Транспортные
инновации
Москвы

Контакты для СВЯЗИ



Команда RailBreak

Коньков Дмитрий, капитан

E-mail konkov-dmitrij@yandex.ru

Тел. +7 915 452-88-64

Конькова Елена, измерение и качество

E-mail konkovaelena@yandex.ru

Репозиторий github.com/KonkovDV/RailBreak

Пакет `railbreak_backup_odometry` · ROS 2 Humble · C++17



QR: репозиторий

RailBreak: резерв, который знает, когда он не знает.



МТТЕХ



Транспортные
инновации
Москвы

Слайды не для показа подряд.
Открываем по вопросу.

Приложение: ответы на вопросы жюри

П1. Матрица сбоев: что держит, а что нет

Офлайн val, 21 рейс, коммит 5cd35fa. Медиана RMSE вдоль пути и доля прогонов, где в окне сбоя выставлен флаг.

Сбой	RMSE вдоль, м	Флаг
Без сбоя	1.47	—
Передняя молчит 20 с	1.60	0.05
Обе молчат 5 с	1.61	0.00
Обе молчат 20 с	1.76	0.05
Передняя NaN 10 с	1.60	0.00
Передняя +10 % на 30 с (боксование)	1.94	0.95
Задняя «замёрзла» на 30 с	3.89	1.00
Шум ×5 на обеих	13.02	0.05
Обе −20 % на 8 с (общий юз)	6.46	0.95
Без якорей станций	12.59	—
Задняя +5 % весь рейс	84.06	0.19

Как читать

Ни в одном прогоне состояние не стало NaN или Inf.

Худшее: постоянный масштаб одной тележки (84 м) и общий юз без станции (p95 868 м → LOST).

Пересчитано на текущем дереве 5cd35fa.



МТТех



Транспортные
инновации
Москвы

П2. Абляции: что даёт каждый блок

Офлайн val, 21 рейс, коммит 5cd35fa, те же датчики. Медиана RMSE вдоль пути и дрейф в конце рейса.

Вариант	RMSE вдоль, м	Дрейф, %
Полный фильтр	1.47	0.024
Без обучения отношения тележек	1.48	0.024
Без уклона карты	1.87	0.027
Без ручки (ручка = 0)	3.04	0.110
Без таблицы тяги	3.26	0.122
Без якорей станций	12.59	0.623
Окно GNSS 1 с вместо 3 с	1.47	—
Train, 39 рейсов	2.80	0.019
Stress, 4 трудные записи	11.00	0.979
Полный фильтр, p95 по рейсам	5.83	1.011
Дерево с регрессией (до 5cd35fa)	5.64	—

Как читать

Главный вклад — якоря станций ($\times 8.6$), затем таблица тяги и уклон.

σ : внутри $1/2/3\sigma$ медиана по рейсам 0.75 / 0.94 / 0.996 (гаусс 0.68 / 0.95 / 0.997).

Граница эмпирическая, не protection level.



МТТех



Транспортные
инновации
Москвы

П3. Red Team: слабые места и что с ними делаем

Результат нашего собственного murder board. Лучше, чтобы жюри услышало это от нас.

Общая мода двух тележек

Не наблюдаема без третьего канала

→ Защёлка → якорь станции или LOST; в плане IMU или радар как опция

Ложный якорь станции

Одна чужая станция в воротах может закрепиться

→ Проверка по времени стоянки, направлению и истории невязки

Ковариация k

Неопределённость масштаба не входит в S

→ Полный Schmidt-Kalman или раздувание R по σ_k

Одно кольцо вместо графа

Стрелки, депо и задний ход без своей оси

→ Банк гипотез пути по образцу Heirich 2016

Таблица тяги

Загрузка, сезон и задержка привода смешаны в b_a

→ Сезонная калибровка, задержка как гипотеза

Слепой бюджет 5 с / 100 м

Выбран инженерно, не выведен

→ Вывести из тормозного пути и допуска

П4. Жёсткие вопросы: короткие ответы

Подготовлено по итогам murder board.

Это UKF?

Нет. Маломерный калмановский фильтр $[s, v, k, b_a]$. В описании GitHub прямо: «Scaled UKF в сдачу не входит».

Почему не оцениваете μ ?

По двум скоростям колёс и ручке сцепление не наблюдаемо. Публикуем прокси невязки, $\mu = \text{pull}$.

Почему плохую тележку не отключаете?

Мягкая деградация: вес падает ($R = 25$), но канал может вернуться. Это не нулевой вес.

Задний ход, депо, стрелки?

Не поддерживаются: одно кольцо, $v \geq 0$. Проверка по регулярному маршруту, граф в плане.

Какое число точности настоящее?

Официальный checker, rate 1, полный пакет: 2.15 м (3D) и 0.051 м/с на одной записи; повтор 2.11 м. Без ручки 5.45 м. 1.47 м — офлайн-медиана вдоль пути на val.

Что при общем юзе обеих тележек?

Через 3 с общая мода, колёса не берём, σ растёт; без якоря за 5 с / 100 м LOST: $\sigma = 1$ км.

Какая задержка?

Rate 1: медиана 53 мс, p95 154 мс, max 305 мс; > 250 мс только 0,09 % выходов.

Зачем это, если есть лидар?

Резерв на случай общей деградации основного стека. ЭПР требует безопасной остановки при сбое.



ММТХ



Транспортные
инновации
Москвы

П5. Инженерная зрелость: доказательства, а не обещания

Воспроизводимость

- Docker-образ Humble, одна команда для жюри
- 11 сценариев: smoke, fast ×10, no-gnss, no-assets, arc...
- Ядро собирается без ROS: CMake + C++17

Fail-closed приёмка

- Падает, если нода умерла или нет выхода
- ...штамп регрессировал, частота < 10 Гц, разрыв > 0.25 с
- ...кадр не map/base_link или GNSS не закрылся

Проверяемость

- C++ ядро и Python-двойник расходятся по пути ≤ 0.37 мм
- provenance.json: коммит, образ, команда у каждого числа
- Тесты времени, NaN, впрыска сбоев и очереди GNSS

Скорость итераций

- 134 коммита в main (репо с 01.09.2026)
- Каждый коммит: одно изменение и его причина
- 27.09: откат регрессии, checker 6.17 → 2.15 м

П6. Источники

Ключевые ссылки, на которые опирается презентация.

- Дептранс: план 90 % трамваев к 2035 · transport.mos.ru, 03.12.2025
- Коммерсантъ, интервью П. Бокши, 02.10.2025
- Railway Gazette: Moskva pioneers GoA3, 13.06.2026
- ПП РФ №1006 от 25.07.2024 (ЭПР, трамваи)
- Spire: GNSS interference Moscow, 14.08.2025
- ERA SUBSET-041 · EN 15595 (WSP) · mos.ru 21.09.2026 (5 вагонов, 56 тыс. км)
- RAIB Salisbury 12/2023 · AIB Denmark: Marslev IC4 (2013)
- von Einem et al., Path-Constrained State Estimation, arXiv 2308.12082
- Heirich, Bayesian Train Localization, J. Sensors 2016
- Palmer & Nourani-Vatani, IROS 2018, arXiv 1803.02237
- Cao et al., Resilient GNSS/INS train localization, IEEE TITS 2024
- Bouchama et al., SysTol 2021 · Namoano et al., EAAI 2024
- Milner et al., Integrity concept GNSS/INS/odometry, ION 2024
- UITP / Europe's Rail R2DATO, 2025–2026



МТТХ



Транспортные
инновации
Москвы

П7. Карточки: постановка и физика

Открываем по вопросу. Ответ укладывается в 20 секунд.

Почему одна координата s , а не 2D/3D?

Вагон не сходит с рельса: 6 степеней свободы сводятся к пути вдоль оси. x , y , z и курс даёт карта; меньше состояний, меньше ненаблюдаемого.

Почему не нейросеть?

Два вагона и один маршрут: данных мало, нужна предсказуемость вне обучения. Таблица + фильтр проверяемы; ML-слой в плане как адаптация ковариации.

Зачем уклон в модели?

До 40 % даёт до $0,39 \text{ м/с}^2$, почти половина ускорения полной тяги. Без $g \cdot i(s)$ модель по ручке ошибается ровно на эту величину.

Что такое $k = 1,0027$?

Эффективный масштаб колёс относительно координаты карты, не паспортный диаметр. Двигают его только якоря станций.

Откуда таблица тяги?

Снята на train-рейсах: ускорение по позиции ручки и скорости. Непараметрический аппроксиматор $E[a | n, v]$; видна зона постоянной мощности.

Масса вагона меняется. Как учитываете?

Из траектории наблюдаемо только отношение тяги к массе. Отклонение от таблицы уходит в смещение модели b_a , фильтр подстраивает его онлайн.

А задержка тягового привода?

Таблица снята по удержаниям $\geq 1 \text{ с}$, переходные процессы в неё не входят. Ошибку первой секунды после смены позиции берёт b_a ; PT1-модель в плане.

Износ бандажа, сезон, обточка?

k калиброван на один вагон и период. Якоря подстраивают его в рейсе; сезонная калибровка таблицы и k входит в теневой пилот.



МТТХ



Транспортные
инновации
Москвы

П8. Карточки: оценивание

Открываем по вопросу. Ответ укладывается в 20 секунд.

Это ЕКФ? Где полный якобиан?

Маломерный калмановский фильтр. $\delta a_{\text{tab}}/\delta v$ и $\delta i/\delta s$ в F упрощены: P_{vv} в разгоне чуть завышена, то есть консервативно. Полный якобиан в плане.

Это Schmidt–Kalman?

Не полностью: неопределённость k пока не входит в ковариацию невязки. Честно: k на колёсном шаге заморожен, полный consider-вариант в плане.

Что такое якорь станции?

Остановка у единственной станции в воротах даёт абсолютное s : виртуальная бализа. Без якорей 12,6 м вдоль пути, с ними 1,47 м (val).

Почему ворота 3σ ?

Компромисс между ложным и пропущенным якорем. На вагоне 30639 правильная станция бывает у границы ворот; расширение ворот проверяем на val .

Почему k не учится по колёсам?

По колёсам наблюдаемо только v/k . Иначе ошибка модели «утекала» бы в масштаб. k двигают только абсолютные якоря.

Как устроен консенсус тележек?

Тележка дальше от прогноза получает $R = 25 \text{ (м/с)}^2$. Пороги: $NIS > 16$ или расхождение $> \max(0,3; 4\sqrt{2R}) \text{ м/с}$.

А если якорь ложный?

Одна чужая станция в воротах может закрепиться. Остановки маршрута далеко друг от друга; добавим проверку по времени стоянки и истории невязки.

Ложная стоянка (ZUPT) на ходу?

Ноль скорости фиксируем, только когда обе тележки ниже порога дольше 1 с. Риск при раздутом R известен; ограничение порога сверху в списке исправлений.



MTTEX



Транспортные
инновации
Москвы

П9. Карточки: проскальзывание и целостность

Открываем по вопросу. Ответ укладывается в 20 секунд.

Юз или отказ датчика: как отличаете?

Одна тележка расходится со второй и с моделью: теряет вес. Молчание и NaN: отдельная ветка. Общий юз обеих без третьего канала неотличим.

Что при общем юзе обеих тележек?

Через 3 с общая мода: колёса не берём, k и b_a заморожены, σ растёт. Без якоря за 5 с / 100 м LOST: положение с $\sigma = 1$ км.

Откуда слепой бюджет 5 с / 100 м?

Инженерный выбор: при 50 км/ч это ~70 м, порядка тормозного пути трамвая. Вывод из тормозного пути и допуска: этап обоснования безопасности.

Ваш худший сценарий?

Постоянный масштаб одной тележки +5 % весь рейс: 84 м, флаг в 19 % прогонов. Нужен детектор медленного расхождения тележек, он в плане.

Почему по одной тележке не видно боксования?

Ускорение колеса при проскальзывании в тех же пределах, что при разгоне (Palmer, Nourani-Vatani, IROS 2018). Свидетели: вторая тележка и модель.

Почему не оцениваете μ ?

Сцепление ненаблюдаемо по двум скоростям и ручке. Публикуем прокси невязки, $\mu_estimate = null$: лучше пусто, чем выдумка.

Это protection level?

Нет. Граница эмпирическая (p99 train), не сертифицированный protection level. SIL не заявляем.

Что LOST значит для автоматики?

Сигнал «планируй безопасную остановку», а не молчание. ЭПР требует безопасной остановки при сбое бортовой системы.



МТТХ



Транспортные
инновации
Москвы

П10. Карточки: точность и валидация

Открываем по вопросу. Ответ укладывается в 20 секунд.

Какое число точности настоящее?

Официальный checker, rate 1, полный пакет: 2,15 м (3D) и 0,051 м/с на одной записи (повтор 2,11 м). 1,47 м — офлайн-медиана вдоль пути на val.

Почему было 6,17 м, а теперь 2,15 м?

6,17 м — дерево с регрессией: шаг масштаба тележки к прогнозу и вторая правка k на якорю. Откат в 5cd35fa: 2,15 м; val снова 1,47 м.

Как избегали утечки данных?

Сплит по датам; карта только по train; сбои вносятся в отложенные рейсы; GNSS в held-out копиях обрезан до 3 с.

Baseline на тех же датчиках?

Колёса без модели и якорей: 12,6 м вдоль пути. Полное решение: 1,47 м (офлайн val, 21 рейс).

Где абляции?

Посчитаны на val: без якорей 12,6 м, без таблицы тяги 3,3 м, без ручки 3,0 м, без уклона 1,9 м; полный 1,47 м.

Откалибрована ли σ ?

Внутри $1/2/3\sigma$: медиана по рейсам 0,75/0,94/0,996 (гаусс 0,68/0,95/0,997). Среднее ниже из-за вагона 30639. Граница эмпирическая.

Сравнение с ETCS корректно?

Как линейка, не соответствие: ETCS $\pm(5 \text{ м} + 5 \% s)$ и $\pm 2 \text{ км/ч}$ до 30 км/ч. Наша скорость 0,051 м/с при допуске 0,56 м/с.

А второй вагон 30639?

Проверяют только 30618. У 30639 масштаб колёс отличается ~на 1 %; k и таблица калибруются по вагону, узнавание вагона в плане.



МТТХ



Транспортные
инновации
Москвы

П11. Карточки: ROS 2 и инженерия

Открываем по вопросу. Ответ укладывается в 20 секунд.

Как проверить у себя?

Одна команда: `scripts/jury.sh play --bag <rosbag2> --msgs <tram_vehicle_msgs>`. Docker Humble, сеть хоста не нужна.

Какая задержка?

Медиана 53 мс, р95 154, max 305 мс (rate 1). Хвост — ожидание потока ручки в очереди при полном пакете; таймер его не лечит.

QoS и время?

Вход best effort, очередь 500; выход reliable, 10. Штмп выхода равен штмпу входа, без /clock.

CI собирает против заглушек?

Да, публичный CI не приёмка. Приёмка: fail-closed скрипт в Docker, падает при смерти ноды, регрессе штмпа, < 10 Гц, разрыве > 0,25 с.

Какая частота выхода?

29,3 Гц, разрыв 0,051 с; у скорости 0,196 с только в 1-ю секунду (повтор: 0,090 с). Без ручки 19,4 Гц. ТЗ: ≥ 10 Гц.

Память и CPU?

Замер (5cd35fa, rate 1): 24,1 МБ RSS, 0,89 % одного ядра (пик 3 %) при лимите 2 ядра / 0,5 ГБ.

Что если топика ручки нет?

Едет по тележкам, выход дополняется до 20 Гц (e863195): 5,45 м, 0,044 м/с, 19,4 Гц. Раньше 9,3 Гц. С полным пакетом 29,3 Гц.

Почему верить вашим числам?

provenance.json у каждого числа: коммит, образ, команда. C++ ядро и Python-двойник расходятся ≤ 0,37 мм.



МТТех



Транспортные
инновации
Москвы

П12. Карточки: интеграция и эксплуатация

Открываем по вопросу. Ответ укладывается в 20 секунд.

Зачем резерв, если есть лидар?

Лидар, карта и ИНС отказывают коррелированно: снег, грязь, вибрация. Мы на других физических принципах.

Польза в штатном режиме?

Монитор целостности: если основная локализация и резерв расходятся больше порога, основной канал под подозрением. Работает каждую секунду.

Что увидит диспетчер?

Статус доверия, σ в метрах, режим и причину. /result/diagnostics уже содержит режим, integrity_status, fault_score, σ_s .

Нагрузка на весь парк?

Считаем на борту; наружу нужны только статус и σ . Для диспетчеризации хватает единиц сообщений в секунду на вагон.

Стрелки, депо, задний ход?

Не поддерживаются: одно кольцо, $v \geq 0$. Проверка по регулярному маршруту (подтверждено организатором). Граф и гипотезы на стрелках в плане.

Почему не pathgraph организатора?

Карта собрана по train-GNSS до выдачи pathgraph. Переход после сравнения на val, чтобы не получить регресс.

Как выйти на новый маршрут?

Нужны ось пути с профилем высоты, станции и калибровка таблицы. Лаборатории уже картируют все 11 маршрутов Краснопресненской сети.

Метро, ВСМ?

Схема не зависит от вагона: 1D по пути, колёса, привод, реперы. Заново снимаются таблица привода и карта. В метро GNSS нет вообще.

П13. Карточки: продукт, пилот, безопасность

Открываем по вопросу. Ответ укладывается в 20 секунд.

Сколько это стоит?

Железа ноль: сигналы уже есть в вагоне. Стоимость в интеграции и валидации. Экономике в рублях не заявляем: цены комплекта не раскрыты.

Какие критерии GO?

Доля времени в конверте $\pm(5 \text{ м} + 5 \% \text{ пути от якоря})$; ноль случаев NOMINAL при ошибке сверх границы; задержка $\leq 100 \text{ мс}$.

Сертификация?

Не заявляем. Путь: журнал опасностей по EN 50126, HIL-стенд со сбоями WSP, вклад в safety case до конца ЭПР (07.2027).

Почему вы, а не вендор?

Открытый код, ROS 2 как у MTTEX, запуск одной командой. Город не зависит от закрытого поставщика.

Пилот за 90 дней: что именно?

Теневой режим на вагоне маршрута №10 рядом с лидарной локализацией как эталоном. Критерии GO фиксируем до первого прогона.

Что нужно от MTTEX?

Записи и шина вагона маршрута №10, эталон локализации на время пилота, контакт инженера по тяговому приводу.

Кто принимает решение об остановке?

Автоматика вагона. Мы даём оценку и честный статус доверия; решение не у фильтра.

Как усилить без новой инфраструктуры?

Редкие GNSS-коррекции (организатор разрешил) снимают дрейф s и k . Следующий уровень: доплер или оптика как третий канал скорости.

П14. Карточки: правила, SOTA, команда

Открываем по вопросу. Ответ укладывается в 20 секунд.

Почему GNSS только 3 с?

Строгий режим проверяет худший случай. Организатор разрешил редкие коррекции без штрафа; скорость в любом случае только по тележкам и модели.

Что нового относительно SOTA?

1D, консенсус колёс и якоря известны (Hasberg 2012, Heirich 2016). Новое: их сочетание без IMU и явная машина целостности.

Урок из реальных аварий?

Marslev 2011: при юзе регистратор насчитал 1 400 м вместо 2 000 м. Колёса занижают путь в опасную сторону, отсюда защёлка и рост σ .

Кто что делал в команде?

Дмитрий: модель, фильтр, целостность. Елена: замер, скорер, сбои. Николай: ROS 2, задержка, демо. Числа проверяет не автор модели.

Почему хуже von Einem (4,78 м)?

У них VIO и GNSS. У нас только тележки и ручка; сравнивать честно на одном наборе датчиков.

А противоюз «Львёнка»?

Пока он работает, скорость колёс намеренно не равна скорости вагона. Детектор проскальзывания и опора на модель стоят именно там.

Что после хакатона?

2 недели: долги доказательства. 1–3 мес.: тень на вагоне. 3–6 мес.: граф и маршруты. 6–12 мес.: обоснование безопасности.



МТТХ



Транспортные
инновации
Москвы